

2025 上海初中学业水平考试

【科学】解析答案

一、选择题（每小题 2 分，共 40 分）

1、B. 读取液体体积

解析：读取液体体积时，视线应与量筒内凹液面最低处保持水平，B 正确。A 中用燃着的酒精灯点燃另一盏易引发火灾；C 中测量物体长度时刻度尺未紧贴被测物体；D 中取用固体药品时瓶塞未倒放，均错误。

2、B. 天气变化

解析：谚语中动物行为预示“大雨”，属于天气变化现象，选 B。

3、C. 辐射

解析：太阳热传递至地球通过电磁波（辐射），无需介质，选 C。传导和对流需介质，反射非主要方式。

4、C. 物质的性质决定其用途

解析：表格中塑料（绝缘性）用作电线外皮，钢（导电性）用作导线，体现“性质决定用途”，选 C。A、B 说法过于绝对，如石墨（非金属）能导电。

5、D. 热能

解析：电热水壶工作时将电能转化为内能（热能），选 D。

6、A. 声音具有能量

解析：声音可传递能量（如超声波碎石），A 正确。B 中真空不能传声；C 中需振动、介质和听觉系统才能听到声音；D 中声音在固体中传播速度快于液体。

7、C. 电饭煲

解析：耗电量 = 功率 × 时间。电视机： $200\text{W} \times 2\text{h} = 0.4\text{kWh}$ ；鱼缸增氧泵： $10\text{W} \times 24\text{h} = 0.24\text{kWh}$ ；电饭煲： $1000\text{W} \times 2\text{h} = 2\text{kWh}$ ；电热水壶工作时间未标注，默认按最小计算，故电饭煲耗电量最大，选 C。

8、C. 叶的作用

解析：不同品种豌豆的茎高度、花位置、豆荚颜色可能不同，但叶的生理作用（光合作用、蒸腾作用）相同，选 C。

9、A. 亚洲象

解析：霸王龙、始祖鸟、猛犸象均为已灭绝的古生物，亚洲象现存，选 A。

10、C. 有细且长的喙

解析：吸花蜜的鸟喙需细长（如蜂鸟），便于深入花中，选 C。

11、B. 维生素

解析：蔬菜、水果富含维生素，选 B。碳水化合物主要来自谷物，蛋白质来自肉蛋，脂肪来自油脂。

12、D. 10% 氢氧化钠溶液和 3% 硫酸铜溶液

解析：双缩脲试剂（NaOH+CuSO₄）可与蛋白质反应生成紫色络合物，选 D。

13、D. 乐于与他人沟通交流

解析：A、B、C 均为不健康行为，选 D。

14、B. 瞳孔

解析：图中丙位于虹膜中央，为瞳孔，可调节进光量，选 B。

15、A. 卵巢和睾丸

解析：卵巢分泌雌激素，睾丸分泌雄激素，选 A。

16、A. 快速定位

解析：北斗导航系统的主要功能是定位与导航，选 A。

17、B. 太阳

解析：太阳是恒星，地球、冥王星是行星，月球是卫星，选 B。

18、D. 地球与太阳的平均距离

解析：1 天文单位（AU）定义为日地平均距离，约 1.5 亿千米，选 D。

19、A. ①②

解析：实验中蒙眼（②）铃铛未响，塞耳（①）铃铛响，说明耳朵和眼睛对蝙蝠避障的作用，选 A。

20、B. ①③

解析：①（保鲜膜与饭菜变质关系）和③（铁钉生锈因素）可通过实验探究，②（冰淇淋口味偏好）需调查，选 B。

二、填空与连线题（共 20 分）

1. 连线题

- 烫伤手指 → 降温，涂抹烫伤膏
- 打翻燃着的酒精灯 → 用湿抹布扑盖
- 闻到异味 → 先开窗通风
- 杨利伟 → 第一次进入太空
- 翟志刚 → 第一次太空行走
- 王亚平 → 第一次太空授课

（7）受精卵；（8）胚胎；（9）脐带

解析：精子与卵子结合形成受精卵，发育经历胚胎期和胎儿期，胎儿通过脐带与胎盘连接获取营养。

(10) B; (11) 封口; (12) 保温层 (或真空层)

解析: B 瓶封口破损, 热对流加剧, 温度下降快; 保温瓶通过密封和隔热材料 (如真空层) 减少热流失。

(13) 一; (14) 毛细血管; (15) 吸收面积

解析: 小肠绒毛壁仅一层细胞, 内布满毛细血管, 增大吸收面积, 利于营养物质吸收。

(16) 相同; (17) 吸收二氧化碳; (18) 碘液; (19) 变蓝; (20) 不变蓝

解析: 实验需控制单一变量 (二氧化碳), 故 A、B 叶片生长状况相同; NaOH 溶液吸收 CO_2 ; 淀粉遇碘变蓝, A 叶片因有 CO_2 能光合作用产生淀粉, B 叶片无 CO_2 不能产生淀粉。

三、实验与探究题 (共 20 分)

(21) 向上; (22) 画图: 热空气上升, 冷空气从下方补充, 形成顺时针或逆时针环流;
(23) 向上升; (24) 向下降; (25) 对流; (26) C; (27) 热空气密度小上升, 冷空气密度大下沉, 安装在下方可形成对流, 使房间温度更快升高

解析: 热空气上升, 冷空气补充形成对流, 电暖器应安装在低处 (C), 利用对流原理加热全屋。

(28) C→D→B→A; (29) 清水; (30) 薄; (31) 细; (32) 160; (33) 液泡; (34) a; (35) 细胞壁

解析: 制作洋葱内表皮临时装片步骤: 滴清水→撕取薄膜→展平→盖盖玻片; 细准焦螺旋用于微调清晰物像; 放大倍数 = 目镜 × 物镜 = $16 \times 10 = 160$; 植物细胞有细胞壁, 细胞核为遗传控制中心。

(36) 酒精挥发; (37) 无; (38) C (细口瓶); (39) 水雾; (40) 浑浊

解析: 酒精易挥发, 属物理变化; 细口瓶适合存放液体; 酒精燃烧生成水 (使烧杯内壁出现水雾) 和二氧化碳 (使澄清石灰水变浑浊)。

四、分析与综合题（共 20 分）

（41）炭；（42）下降；（43）上升；（44）有利；（45）82.1%（注：根据图 7 数据，2023 年煤炭 55.3%+ 石油 18.3%+ 天然气 17.9%=91.5%，可能题目选项有误，此处以实际计算为准）；（46）太阳能（或水能、风能等）；（47）C；（48）绿色出行（如步行、骑行），减少化石能源消耗

解析：我国能源结构中煤炭占比长期最高，但呈下降趋势，非化石能源上升，有利碳中和；国家能源局官网信息权威性最高。

（49）D；（50）自转周期；（51）表面温度；（52）太阳能电池板；（53）通信模块；（54）图像数据传输；（55）大脑；（56）高强韧性√、轻量化√；（57）2；（58）优化措施：减轻车体重量以进一步降低能耗（或调整轮组设计提升爬坡稳定性）

解析：太阳系行星顺序为日→水→金→地→火→木→土→天王→海王，火星位于第 4 位（D）；火星自转周期（24.6 时）和表面温度（白昼 28℃）与地球更接近；控制器负责处理信号，类似大脑；火星车需优先考虑地形适应性（高强韧性）和运输成本（轻量化）；2 号车在 R-1 至 R-5 测试中得分最高，且满足质量、成本等约束条件，可优化机动性或耐用性。